

TEL211: Disponibilidad y rendimiento de sistemas TIC

Tarea 1: Modelación de confiabilidad de puntos de acceso wifi

- **Modalidad:** Individual o en parejas
- **Publicación:** miércoles 19 de agosto de 2026
- **Entrega:** lunes 7 de septiembre de 2026, 23:59
- **Puntaje total:** 100 puntos

Contexto

La universidad está evaluando un nuevo modelo de punto de acceso wifi (AP). Cinco equipos idénticos fueron observados desde su puesta en operación hasta presentar una **falla permanente**. En este enunciado, una falla permanente es una falla propia del AP que le impide seguir prestando conectividad.

La variable de interés es

T = tiempo desde la puesta en operación hasta la falla permanente.

AP	Causa de falla	Tiempo hasta la falla
AP01	Circuito de alimentación	110 días
AP02	Módulo de radio	150 días
AP03	Placa principal	205 días
AP04	Módulo de radio	250 días
AP05	Placa principal	295 días

La universidad considera una misión académica de **120 días** y establece como confiabilidad mínima aceptable $R_{\min} = 0.80$.

Use el símbolo de sombrero para distinguir las cantidades estimadas a partir de los datos.

Para cada una de las siguientes preguntas, justifique sus decisiones y explique los resultados obtenidos.

1. Análisis para una misión de 120 días (15 puntos)

1.1 Bernoulli (7 pt)

Defina una variable Bernoulli que represente si un AP completa los **120** días sin falla.

A partir de los datos:

- estime $\hat{p}_{120}$, la probabilidad de que una componente complete la misión.
- estime $1 - \hat{p}_{120}$, la probabilidad de que una componente falle durante la misión.
- interprete ambos resultados.

1.2 Binomial (8 pt)

Suponga ahora cinco AP independientes, con la misma probabilidad estimada $\hat{p}_{120}$ de completar la misión.

Defina una variable Y que represente el número de AP que permanecen funcionando al finalizar los 120 días. Use

$$Y \sim \text{Binomial}(5, \hat{p}_{120})$$

para calcular la probabilidad de que **al menos 3 de los 5 AP** continúen funcionando, e interprete el resultado.

2. Selección del modelo y sus parámetros (25 puntos)

2.1 Caracterización de los datos (7 pt)

Calcule

$$\widehat{\text{MTTF}} = \bar{t}, \quad \hat{\sigma}_T = s, \quad \hat{C}_V = \frac{\hat{\sigma}_T}{\widehat{\text{MTTF}}}.$$

Interprete el coeficiente de variación ($\hat{C}_V$) observado.

2.2 Selección de distribución (8 pt)

Seleccione entre **Exponencial y Weibull** un modelo para T , y justifique su decisión.

2.3 Parámetros del modelo (10 pt)

Si eligió el modelo Exponencial, estime $\hat{\lambda}$.

Si eligió Weibull, no necesita ajustar los parámetros de forma numérica. Use los valores que correspondan a su coeficiente de variación:

- Si $\hat{C}_V < 1$, use $\beta = 3.0$ y $\eta = 226$ días.
- Si $\hat{C}_V > 1$, use $\beta = 0.75$ y $\eta = 170$ días.

Indique los parámetros que usará y sus unidades, y justifique su elección.

3. Análisis de confiabilidad (30 puntos)

3.1 Funciones analíticas (10 pt)

Obtenga, con los parámetros del modelo, las expresiones particulares de $F(t)$, $R(t)$, y $h(t)$.

Interprete qué representa cada una para los AP estudiados.

3.2 Riesgo (6 pt)

Analice mediante $h(t)$ cómo cambia el riesgo con la edad del AP evaluando en tres tiempos representativos.

3.3 Misión de 120 días (5 pt)

Calcule $R(120)$ y compárelo con $\widehat{R}_{\text{emp}}(120) = \widehat{p}_{120}$, la probabilidad empírica obtenida mediante Bernoulli.

Explique si los resultados son consistentes y qué diferencia existe entre ambas formas de estimar la confiabilidad.

3.4 Reemplazo preventivo (9 pt)

Determine analíticamente el instante t_p tal que $R(t_p) = R_{\min} = 0.80$.

Despeje t_p , calcule su valor y proponga un intervalo de reemplazo preventivo.

Compare su recomendación con la misión de 120 días y con $\widehat{\text{MTTF}}$.

4. Revisión con Python y Jupyter Notebook (10 puntos)

El desarrollo se hará en **Python** con el archivo de Jupyter Notebook `tarea1_notebook.ipynb`. Este archivo se entrega junto con el enunciado. Incluye las bibliotecas necesarias, explicaciones, comentarios y celdas de código parcialmente desarrolladas.

Complete las celdas marcadas con **TODO** y agregue otras si es necesario. Complete también la sección de integrantes al inicio del notebook.

Revise el notebook y siga las instrucciones solicitadas para verificar y profundizar el desarrollo analítico realizado hasta este punto.

El desarrollo matemático y las razones para elegir el modelo deben estar en el informe.

El análisis de los dos AP conectados en paralelo, solicitado en la Sección 5, no forma parte de este notebook. Este análisis debe desarrollarse en el informe escrito y en el video, según las instrucciones de las Secciones 5 y 6.

5. Dos AP en paralelo (10 puntos)

Suponga ahora dos AP idénticos e independientes en una misma sala. El servicio continúa mientras al menos uno funcione.

Como $F(t) = 1 - R(t)$, la probabilidad de que ambos hayan fallado es $F(t)^2$.

5.1 Confiabilidad del sistema (4 pt)

Defina $R_S(t)$ como la confiabilidad del sistema compuesto por los dos AP en el instante t .

Obtenga una expresión analítica para $R_S(t)$.

5.2 Misión y reemplazo (6 pt)

Calcule $R_S(120)$ y determine el instante $t_{p,S}$ tal que $R_S(t_{p,S}) = 0.80$.

Compare ambos resultados con el caso de un solo AP y explique el efecto de agregar redundancia.

6. Video de análisis (10 puntos)

Entregue un video individual o por pareja de **máximo 3 minutos en total**. Cada integrante debe identificarse claramente al inicio del video. Si el trabajo se realiza en parejas, ambos integrantes deben hablar y debe quedar claro quién presenta en cada momento.

Deben explicar los siguientes tres puntos usando los resultados de su informe:

1. El modelo que escogió. Justifique la elección usando el $\hat{C}_V$ y explique cómo cambia el riesgo con el tiempo.
2. La confiabilidad a los **120** días y el reemplazo preventivo. Compare la confiabilidad del modelo con $\hat{R}_{\text{emp}}(120)$ y relacione t_p con la misión de **120** días y con $\overline{\text{MTTF}}$.
3. El resultado al usar dos AP. Compare la confiabilidad del sistema con la de un AP e indique una causa común que pueda afectar el supuesto de independencia.

El video debe centrarse en explicar los resultados y las decisiones solicitadas.

Formato y entrega

El informe debe prepararse en **formato IEEE de dos columnas**. Puede usar:

- plantilla IEEE en LaTeX (recomendado).
- documento Word con formato IEEE equivalente.

El informe debe incluir, en este orden, un resumen (abstract), el desarrollo separado en secciones de acuerdo con el enunciado y una breve conclusión del trabajo.

En la primera página del informe, bajo el título, indique el nombre completo y rol USM de cada integrante.

El informe tendrá un máximo de **4 páginas**, incluyendo texto, figuras y tablas. No se evaluará el contenido que exceda ese límite. **Debe** entregar el informe en formato pdf.

Plantillas disponibles en línea:

- [IEEE Author Center: herramientas y plantillas para conferencias \(Word y LaTeX\)](#).

La entrega debe incluir:

1. el informe en formato IEEE, con desarrollo matemático, resultados y explicaciones dentro de cada sección e identificación de los integrantes.
2. el `tareal_notebook.ipynb` completado, con la sección de integrantes completa.
3. un video individual o por pareja de máximo 3 minutos.

El notebook debe **revisar** el desarrollo matemático y no reemplazarlo. Si el trabajo se realiza en parejas, se debe entregar un único informe, notebook y video por pareja.

Rúbrica

Sección	Puntaje
Bernoulli y Binomial	15
Selección del modelo y parámetros	25
Análisis de confiabilidad	30
Revisión con Python	10
Dos AP en paralelo	10
Video de análisis	10
Total	100

Se evaluará la **argumentación**, el desarrollo matemático, el uso correcto de unidades, la explicación de los resultados y la relación entre las distintas partes.